

Reflexion

Der **Reflexionsgrad** ρ einer Grenzfläche ist das Verhältnis von reflektierter zu auftretender Schall**energie**.

Der (komplexe) Reflexionsfaktor $r_{\mathbb{C}}$ ist das Verhältnis der Schalldrücke; sein Betrag $r = |r_{\mathbb{C}}|$ ist demnach die Wurzel aus dem Reflexionsgrad: $\rho = r^2$.

Der Wellenwiderstand $Z = p/v$ ist ein Maß für den Widerstand, den ein Medium der Schallausbreitung entgegensetzt. Für den Übergang zwischen zwei Medien A und B mit Z_A und Z_B gilt: $r = \frac{Z_B - Z_A}{Z_B + Z_A}$.

Ist $Z_B \gg Z_A$ (Übergang in ein wesentlich dichteres Medium), wird der Reflexionsfaktor zu $r = 1$, der gesamte Schalldruck wird an der Grenzfläche zurückgeworfen (schallharte Reflexion); in der Praxis erreicht man mit massiven Wänden Werte in der Größenordnung von $r \approx 0,99$.

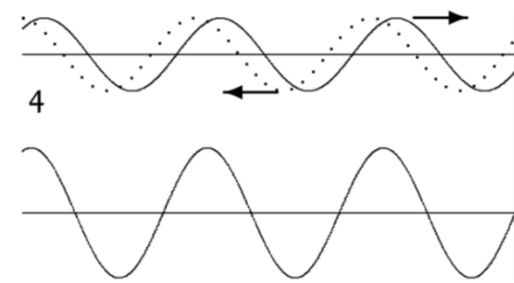
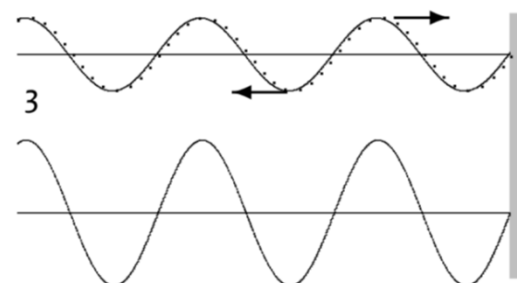
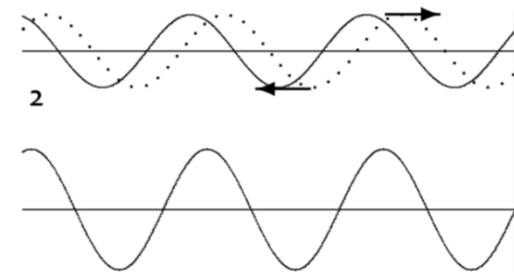
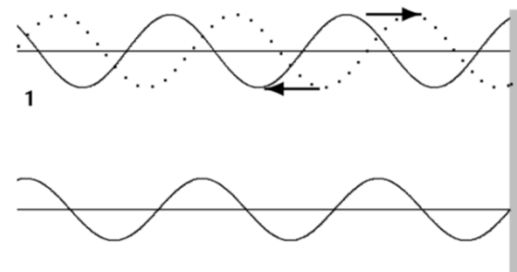
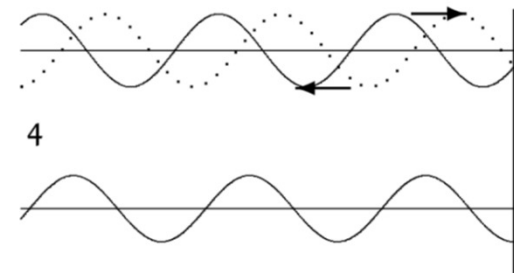
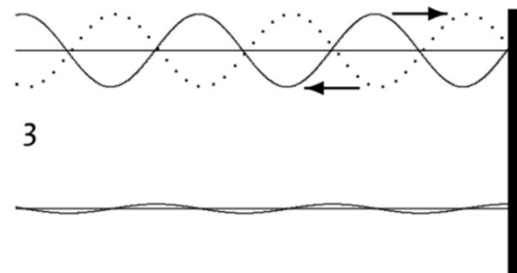
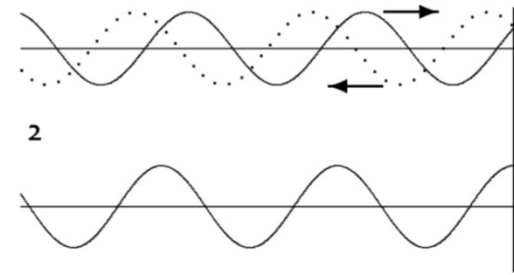
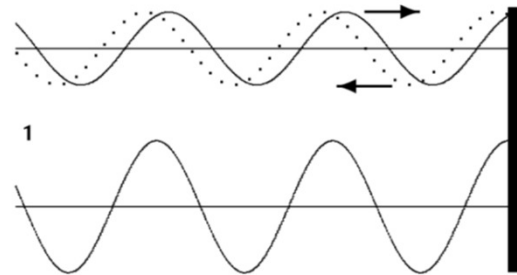
Für $Z_B \ll Z_A$ (Übergang in ein wesentlich dünneres Medium) ergibt sich $r = -1$, der Schalldruck wird ebenfalls zurückgeworfen, erfährt dabei aber eine Phasendrehung (schallweiche Reflexion). Bei $Z_B = Z_A$ herrscht **Anpassung** ($r = 0$), die Welle wird nicht reflektiert.

Reflexion

In der Realität gibt es weder die perfekt schallharte noch die perfekt schallweiche Reflexion. Selbst eine gekachelte Betonwand hat noch eine gewisse Nachgiebigkeit, wird von der einlaufenden Welle zu Schwingungen angeregt und nimmt einen Teil der Schallenergie auf. Und dass die offene Mündung des Blasinstruments einen Teil des Schalls in die Außenwelt entlässt, das ist gut so: Sonst wäre es draußen ? ...

Trifft eine Schallwelle nicht senkrecht auf eine schallharte oder schallweiche Grenzschicht, dann sind die Normalenwinkel von einfallender Welle α und reflektierter Welle β gleich (**Reflexionsgesetz**)

Reflexion



Reflexion

Ein untrennbar mit der Schallreflexion verbundenes Phänomen – bei Blasinstrumenten erhofft und in Aufnahmerräumen gefürchtet – ist die stehende Welle. Sie tritt immer dann auf, wenn zwei gleiche Wellen in entgegengesetzte Richtungen laufen, also bei jeder Reflexion!

Diese vorige Darstellung ist für den eindimensionalen Fall gültig, also z.B. für das Rohr mit geschlossenem Ende: Bei der Schallausbreitung im geschlossenen Rohr entsteht immer eine stehende Welle.

Anders ist das bei der Schallausbreitung im Raum oder im Freien.

Theoretisch gilt der eindimensionale Fall zwar auch für den senkrechten Einfall einer ebenen Welle auf eine Wand. Nur läuft in der Realität jede Schallwelle auseinander; sie divergiert. Daher verschwindet die stehende Welle in einigem Abstand zur Wand.

Nur bei sehr großen Wellenlängen können sich stehende Wellen auch durch den gesamten Raum ausbilden;

Reflexion -Knoten

Unmittelbar vor einer reflektierenden Wand kann man aber immer eine stehende Welle beobachten; insbesondere findet man stets das Schalldruckmaximum des Druckstaus direkt auf der Wand und ein Schalldruckminimum (Knoten) eine viertel Wellenlänge davor.

Weil in jeder stehenden Welle Druck und Schnelle um $\pi/2$ phasenverschoben sind, befindet sich ein Schnellextrakt genau da, wo der Druckknoten ist (also eine viertel Wellenlänge vor der Wand), während bei dem Druckmaximum auf der Wand ein Schnelleknoten ist.

Reflexion -Knoten

Stehende Wellen führen zu einer Klangfärbung.

Man kann dies in einem einfachen Experiment nachweisen:

Bewegt man einen Lautsprecher dicht vor einer Wand, so erzwingt man stehende Wellen unterschiedlicher Frequenz zwischen Membran und Wand. Der subjektive Klangeindruck ist ein "Phasing"-Effekt (**Wiederholungstonhöhe**).

Auch bei der schallweichen Reflexion kommt es zur stehenden Welle.

Wegen des Phasensprungs bei der Reflexion erscheint sie im Vergleich zur schallharten Reflexion um $\pi/2$ in der Phase gedreht.

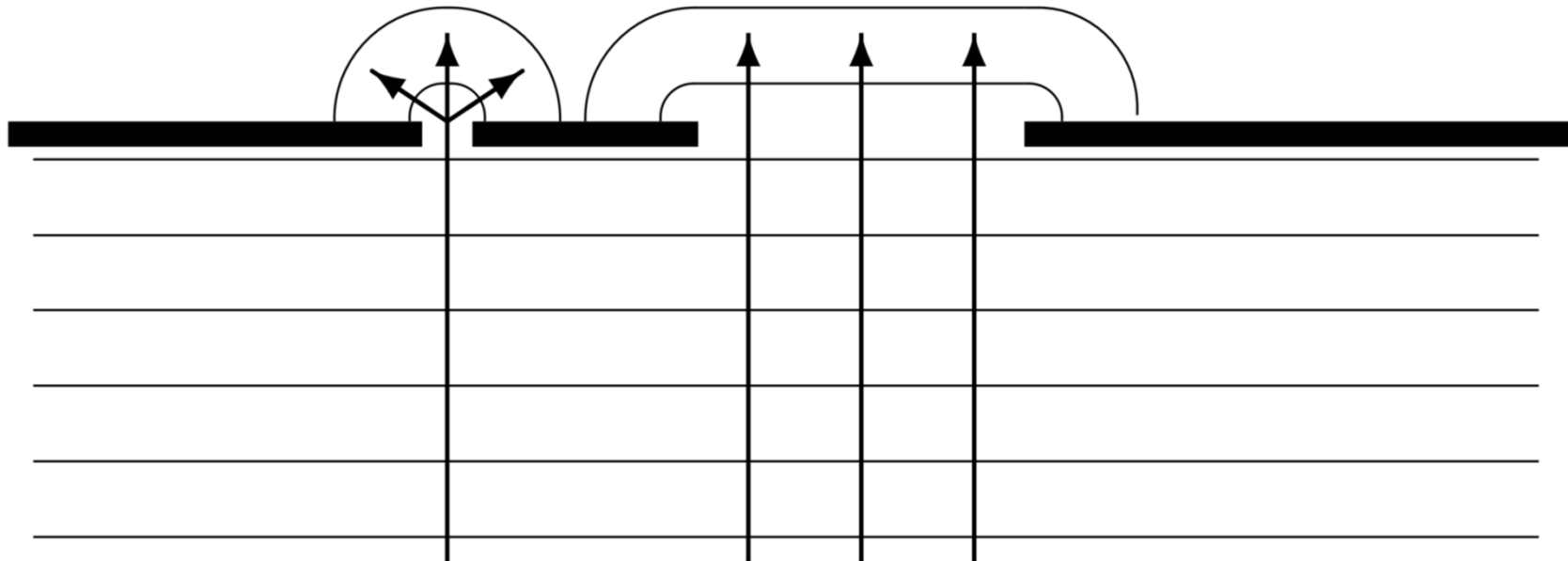
Beugung, Brechung, Interferenz

Trifft eine Schallwelle auf ein Hindernis, dann wird sie reflektiert – oder auch nicht: Die Reflexionswirkung hängt von den Abmessungen des Hindernisses und der Wellenlänge ab, wie man leicht mit einem Buch feststellen kann, das sich ein Sprecher vor den Mund hält.

Das Schallsignal wird dabei ein wenig leiser und erheblich dumpfer im Klang. Offenbar geht die Welle bei tiefen Frequenzen – also großen Wellenlängen – "um die Ecke". Dieses Phänomen der Beugung (engl. diffraction) lässt sich mit dem Prinzip der Elementarwellen erklären, das auf Christian Huygens (1629 – 1695) zurück geht.

Beugung, Brechung, Interferenz

Weil nach dem Superpositionsprinzip die Überlagerung mehrerer Wellenfelder ein neues Wellenfeld ergibt, muss man auch jede gegebene Welle als Überlagerung anderer Wellen interpretieren können. Nach Huygens wird eine beliebige Welle als Überlagerung aus sehr vielen elementaren Kugelwellen betrachtet (Huygens'sches Prinzip).

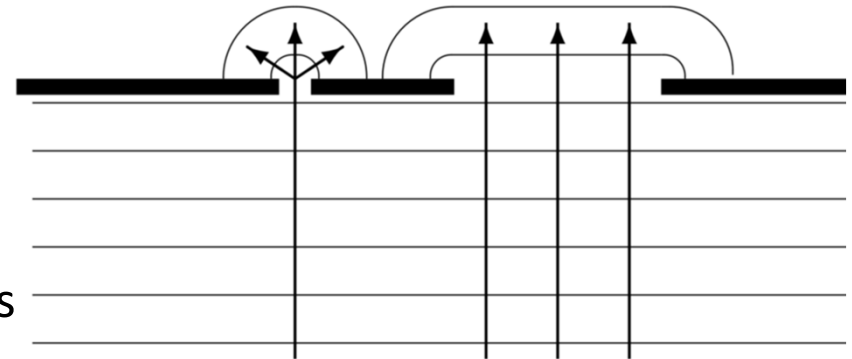


Beugung, Brechung, Interferenz

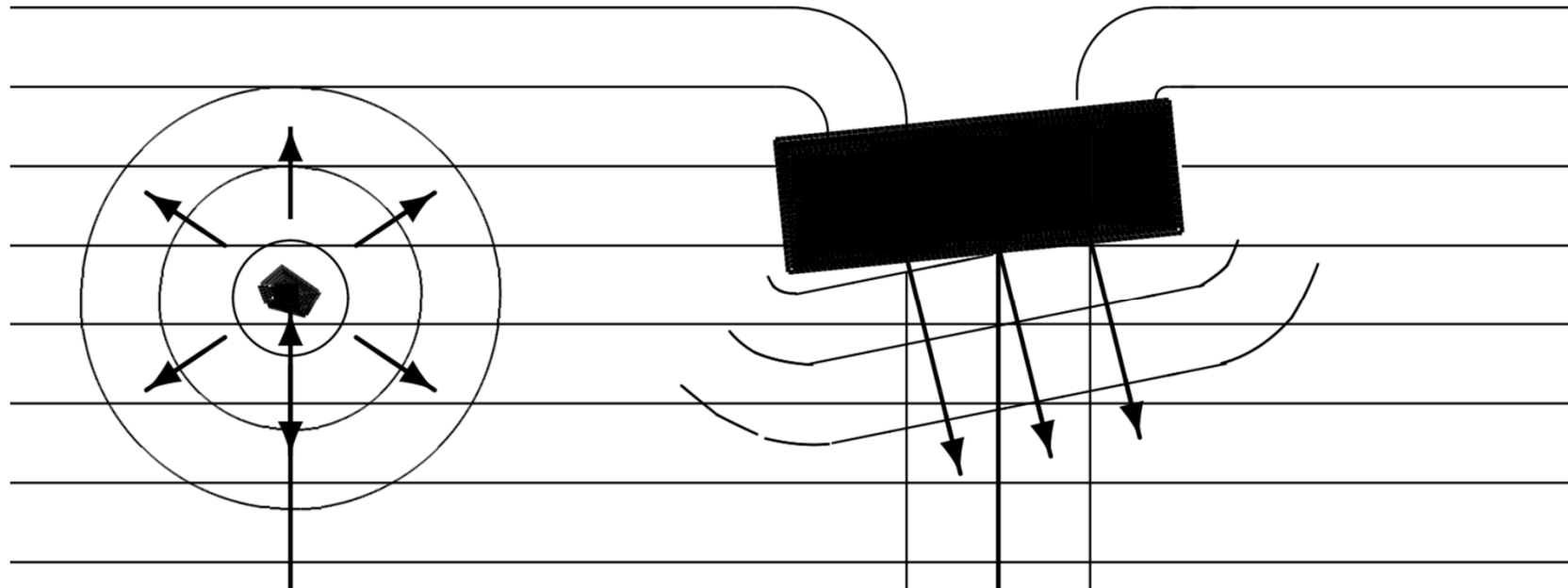
Eine kleine Öffnung in einem reflektierenden Schirm (Durchmesser der Öffnung $d \ll \lambda$) schneidet gewissermaßen aus der auftreffenden Wellenfront eine

Elementarwelle heraus, auf der anderen Seite des Schirms erscheint eine neue Kugelwelle. Die Welle hinter einer großen Öffnung im Schirm ($d \gg \lambda$) lässt sich als Überlagerung vieler Elementarwellen deuten, die aus der auftreffenden Wellenfront herausgeschnitten werden – auch hier muss es zur Beugung kommen:

Die Elementarwellen in der Mitte der Öffnung summieren sich zur ursprünglichen Wellenform, die von den Kanten der Öffnung ausgehenden Elementarwellen laufen in die "Schattenzone" des Schirms.



Beugung, Brechung, Interferenz am Hindernis



Ganz entsprechend lässt sich das Verhalten der Welle am Hindernis erklären. Ein kleines Hindernis (Durchmesser $d \ll \lambda$) stört die Welle kaum, in einiger Entfernung hinter dem Hindernis läuft die Wellenfront unverändert weiter. Sind die Abmessungen des Hindernisses in der Größenordnung der Wellenlänge, dann kommt es bereits deutlich zur Reflexion; nur ist das Hindernis zu klein, um dem reflektierten Schall eine Richtung zu geben: Der Schall wird gestreut. Erst bei einem sehr großen Hindernis ($d \gg \lambda$) entsteht ein deutlicher Schallschatten.

Beugung, Brechung, Interferenz am Hindernis

Als Faustregel für die Tontechnik kann gelten:

- Hindernisgröße $d \ll \lambda$: **Beugung**, die Welle läuft ungestört weiter.
- Hindernisgröße $d \approx \lambda$: Streuung, vom Hindernis geht eine neue Kugelwelle aus.
- Hindernisgröße $d \gg \lambda$: Reflexion, die Welle wird zurückgeworfen und es kommt zum Druckstau.

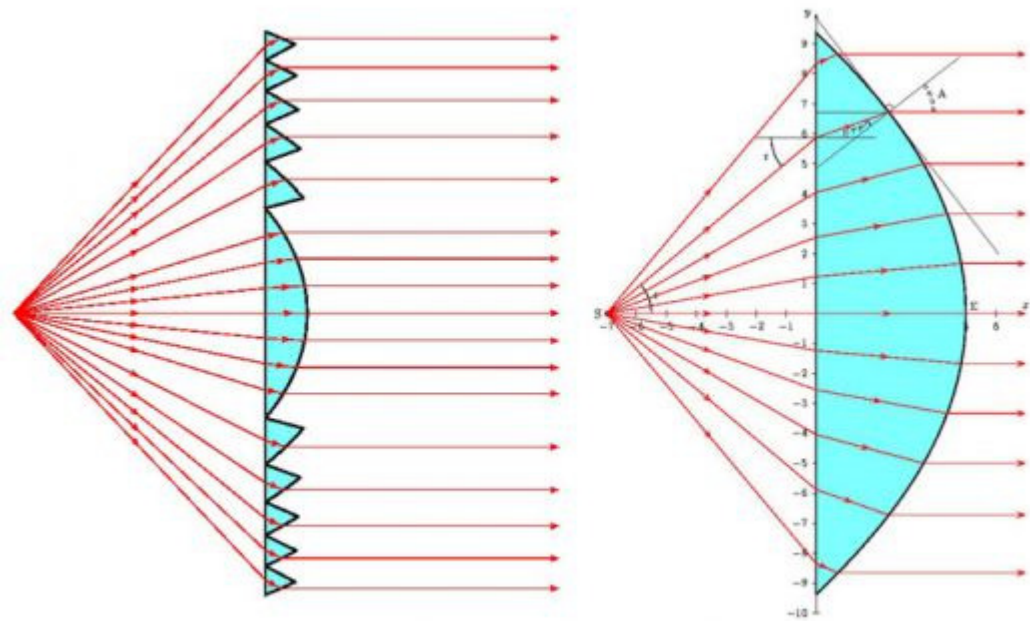
Natürlich gibt es Beugung, Streuung und Reflexion bei jeder Frequenz, nur fallen sie je nach Verhältnis von Hindernisgröße zu Wellenlänge u.U. nicht wesentlich ins Gewicht.

Nennen Sie Beispiele.

Beugung, Brechung, Interferenz

Die Huygens'schen Elementarwellen erklären nun noch nicht, warum der in die Schattenzone einer Öffnung gebeugte Schall umso schwächer wird, je größer die Öffnung oder je kleiner die Wellenlänge wird.

Die entscheidende Ergänzung zum Huygens-Modell stammt vom französischen Physiker (Leuchtturm-Linsen) Augustin Jean Fresnel (1788 – 1827). Mit Hilfe der **Phasenlage** lässt sich begründen, warum zwei Wellenzüge einander verstärken oder auslöschen können (Interferenz)



Beugung, Brechung, Interferenz

Bei gleicher Phasenlage zweier gleicher Wellen kommt es zur konstruktiven Interferenz: Die Amplitude der resultierenden Welle ist doppelt so groß wie die ursprüngliche Amplitude.

Bei gedrehter Phasenlage kommt es zur destruktiven Interferenz. Im Extremfall kann eine Welle durch destruktive Interferenz mit einer zweiten Welle vollständig verschwinden

Dieses Prinzip funktioniert insbesondere bei tiefen Frequenzen gut und wird u.A. bei aktiven Schallabsorbern und bei aktiv lärm mindernden Kopfhörern (Pilotenkopfhörer) eingesetzt.

Die Interferenz von Wellen verletzt nicht das Superpositionsprinzip, sie ist vielmehr die logische Konsequenz der Superposition von Wellen mit starrer Phasenbeziehung.

Beugung, Brechung, Interferenz

Ersetzt man in Gedanken eine große Öffnung durch sehr viele kleine Öffnungen, die miteinander interferierende Huygens'sche Elementarwellen aussenden, dann erklärt sich die mittlere Abschwächung der Intensität mit zunehmendem Winkel. Je größer die Öffnung im Vergleich zur Wellenlänge ist, desto mehr virtuelle kleine Öffnungen senden miteinander interferierende Elementarwellen aus, und desto schärfer begrenzt ist der Schallstrahl, der aus der einlaufenden Welle herausgeschnitten wird.

Gleiches gilt für die Beugung am Hindernis. Nur bei einem Hindernis, das groß gegen die Wellenlänge ist, kann durch destruktive Interferenz ein scharfer Schallschatten entstehen.

Beugung, Brechung, Interferenz

Die Elementarwellen-Konstruktion erklärt auch das von Willebrord Snellius im entdeckte Brechungsgesetz: Trifft eine ebene Wellenfront unter dem Normalenwinkel α_1 auf eine Grenzschicht zwischen zwei Medien unterschiedlicher Schallgeschwindigkeiten c_1 und c_2 , so läuft ein Teil der Welle in das zweite Medium hinein, wobei für den Normalenwinkel α_2 dieser gebrochenen Welle die Beziehung

$$\frac{\sin(\alpha_2)}{\sin(\alpha_1)} = \frac{c_2}{c_1}$$

gilt.

Das Brechungsgesetz ergänzt das Reflexionsgesetz. Ist eine Grenzschicht nicht ideal schallhart oder ideal schallweich, dann wird die Schallwelle nicht vollständig reflektiert. Ein Teil läuft als gebrochene Welle in das zweite Medium hinein.

Beugung, Brechung, Interferenz

In sehr großen Räumen oder im Freien kann es Luftschichtungen mit großen Temperaturunterschieden geben. Und beim Übergang in eine wärmere oder kältere Luftschicht wird der Schall gebrochen! Steigt die Schallbrechung bei Temperaturschichtung Temperatur mit zunehmender Höhe (Inversionswetterlage), dann wird der Schall zum Boden zurückgelenkt; eine solche Luftschichtung wirkt als akustische Linse.

An sonnigen Wintertagen über einem zugefrorenen See kann man deshalb gelegentlich sehr weit hören.

Machen Sie das durch eine Skizze deutlich!

Beugung, Brechung, Interferenz

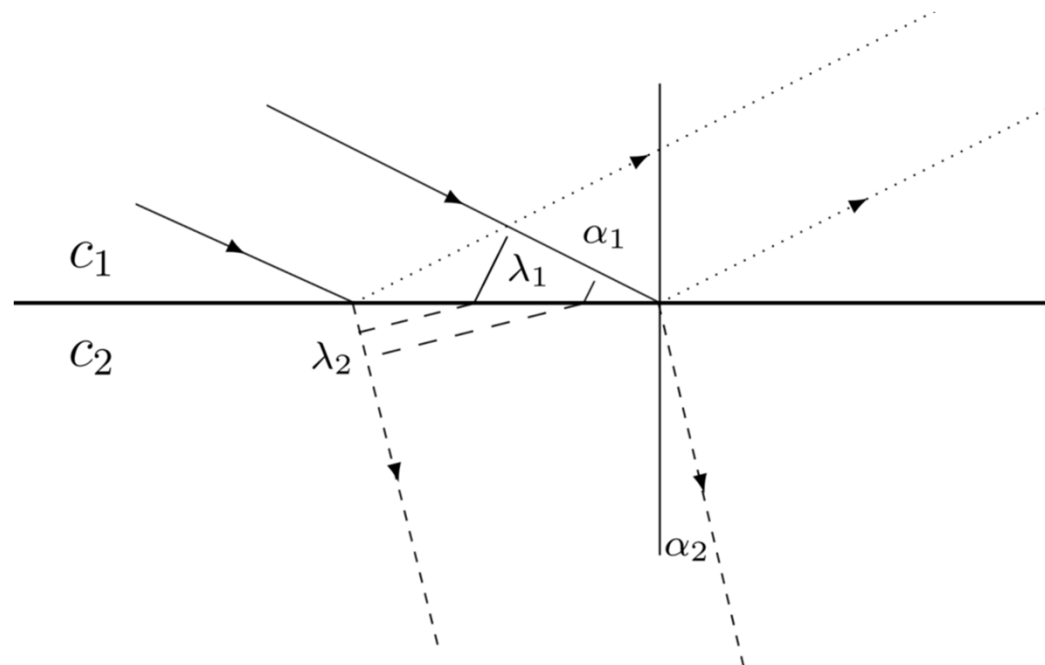
In sehr großen Räumen oder im Freien kann es Luftschichtungen mit großen Temperaturunterschieden geben. Und beim Übergang in eine wärmere oder kältere Luftschicht wird der Schall gebrochen! Steigt die Schallbrechung bei Temperaturschichtung Temperatur mit zunehmender Höhe (Inversionswetterlage), dann wird der Schall zum Boden zurückgelenkt; eine solche Luftschichtung wirkt als akustische Linse.

An sonnigen Wintertagen über einem zugefrorenen See kann man deshalb gelegentlich sehr weit hören.

Machen Sie das durch eine Skizze deutlich!

Bei Open-Air-Beschallungen muss ggf. die Brechung durch den Temperaturabfall mit zunehmender Höhe berücksichtigt werden. Der Schall wird dabei vom Erdboden weggelenkt; die Ausrichtung hoch gehängter Lautsprecher muss dann korrigiert werden.

Herleitung des Brechungsgesetzes nach Snellius



Erklären Sie wie es zur Beziehung

$$\frac{\sin(\alpha_2)}{\sin(\alpha_1)} = \frac{c_2}{c_1}$$

kommt.

Schwebung

Die Schallreflexion kann auch bei breitbandigen, geräuschartigen Schallsignalen den Eindruck einer Tonhöhe verursachen. Das Musterbeispiel für diesen Effekt ist ein Crash-Becken dicht vor einer Wand oder unter einer niedrigen Decke: In Abhängigkeit vom Abstand Schallquelle-Wand verändert sich die Tonhöhe; eine bewegte Quelle (z.B. ein pendelndes Becken) kann einen Phasing-Effekt erzeugen.

Durch Interferenz von einfallender und reflektierter Welle entsteht ein periodisches Muster im Schallsignal. Die Periodizität hängt vom Abstand der Quelle zur Wand ab. Man nennt diesen Effekt **Wiederholungstonhöhe** (engl. repetition pitch) oder auch "Klangecho".

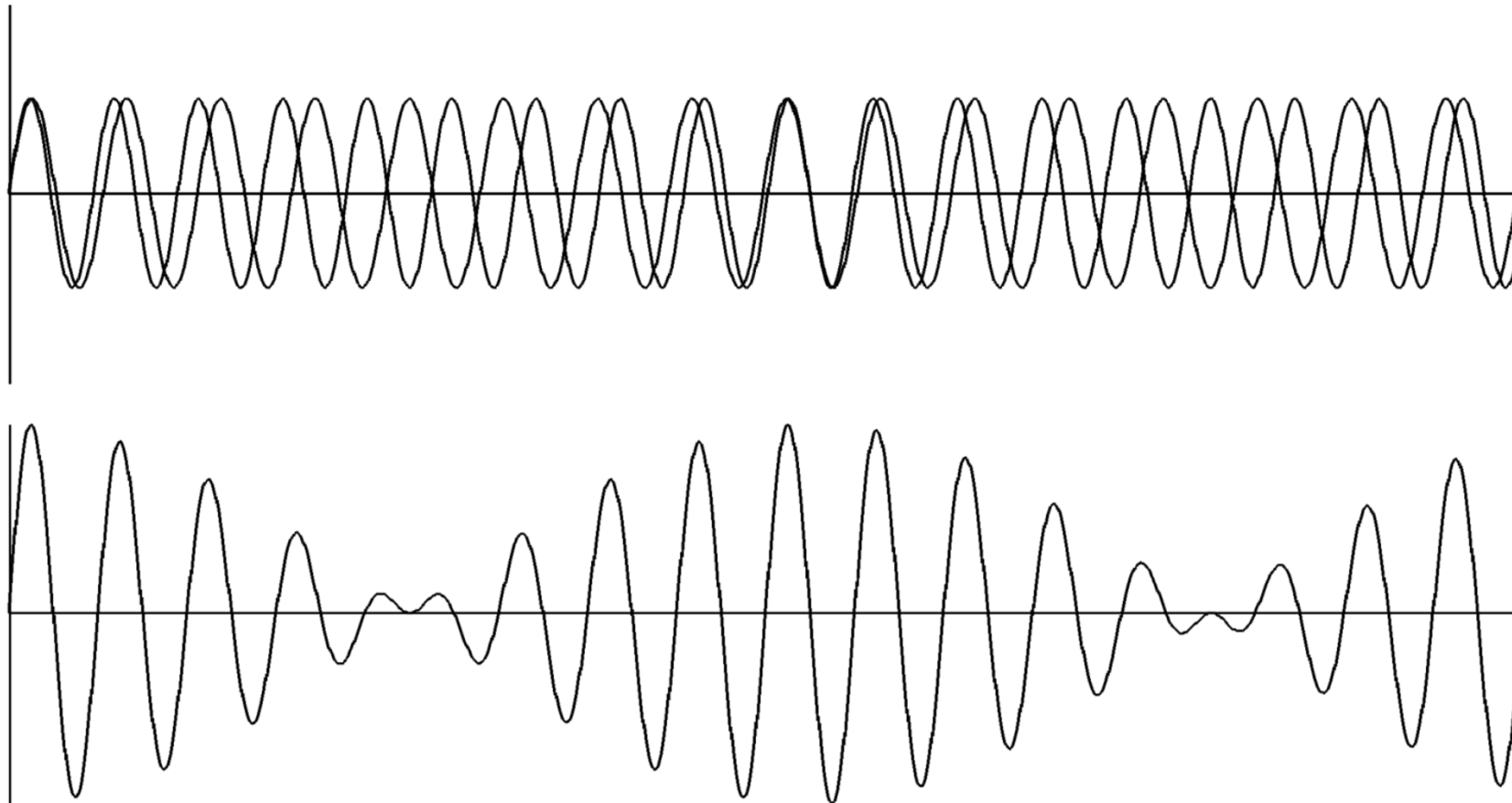
Schwebung

Noch deutlicher wird die Wiederholungstonhöhe bei der Mehrfachreflexion, wie sie an regelmäßigen Strukturen auftritt. Christian Huygens beobachtete dieses Phänomen bei der Schallreflexion an einer Treppe.

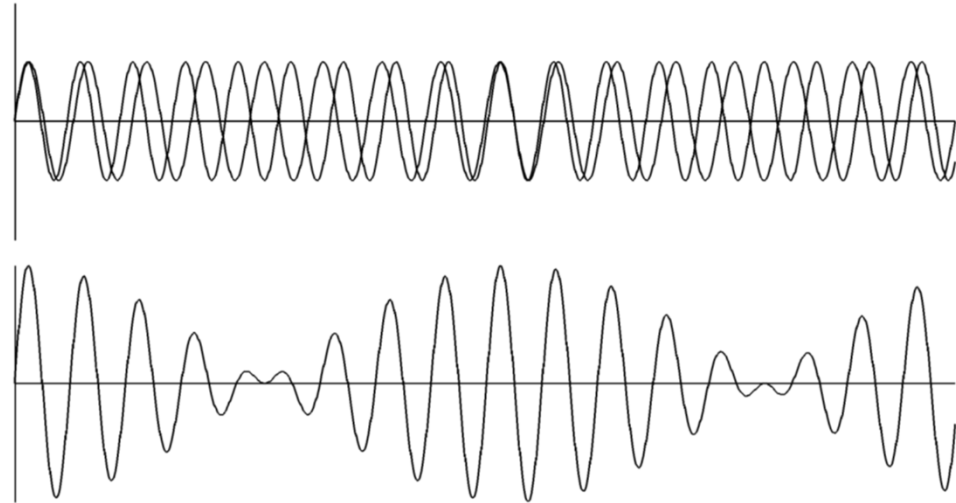
An Periodizität durch Mehrfachecho geometrisch regelmäßigen Strukturen kann sogar bei impulshaften Signalen ein tonaler Eindruck entstehen; die Periodizität der geometrischen Anordnung gibt dabei die Frequenz des Wiederholungstons vor.

Ein weiterer Effekt, der sich auf die Interferenz zweier Signale zurückführen lässt, ist die Schwebung (engl. beats). Sie entsteht immer Schwebung dann, wenn sich zwei harmonische Schwingungen mit einem geringen Frequenzunterschied überlagern

Schwebung



Schwebung



$$\begin{aligned}\xi_1(t) + \xi_2(t) &= \xi_0(\sin(2\pi f_1 t) + \sin(2\pi f_2 t)) \\ &= 2\xi_0 \sin\left(\frac{2\pi f_1 t + 2\pi f_2 t}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{2\pi f_1 t - 2\pi f_2 t}{2}\right) \\ &= 2\xi_0 \sin\left(\frac{2\pi(f_1 + f_2)t}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{2\pi(f_1 - f_2)t}{2}\right)\end{aligned}$$

Schwebung – Stimmung von Instrumenten

Beim Stimmen von Instrumenten lässt sich mit Hilfe der Schwebung die Tonhöhe sehr genau einstellen: Eine Schwebung pro Sekunde entspricht einer Verstimmung von 1 Hz. Als Referenz dient z.B. der Standard-Stimmton der Stimmgabel; das a' des Instruments muss schwebungsfrei mit dem Stimmgabelton klingen. Reine Intervalle erhält man, indem man den höheren Ton schwebungsfrei mit einem Teilton des tieferen Tons stimmt (Oktave = zweiter Teilton, Quinte = dritter Teilton, große Terz = vierter Teilton).

Schwieriger wird es, wenn Intervalle gezielt unrein (also z.B. gleichschwebend temperiert) gestimmt werden sollen.